

## 思考题与习题五

**6.17** 中断嵌套的含义是什么?它与中断优先级有什么关系?

**解:** 中断嵌套是指在优先级已定的情况下,低优先级的中断服务程序可以被高优先级的中断源所中断,等高优先级的中断服务程序结束后,再返回去执行被中断的低优先级中断服务程序。

中断嵌套是基于优先级确定的情况下实现的,即中断优先级确定是实现中断嵌套的基础。

**6.18/7.4** 通常 CPU 响应外部中断的条件有哪些?

**解:** 通常 CPU 响应外部中断应具备以下条件:

1. 置位了中断请求触发器。
2. 中断屏蔽触发器处于非屏蔽状态。
3. CPU 内部是中断开放的 (CPU 内部中断允许触发器 IF=1)。
4. 没有更高优先级别的中断请求正在被响应或正发出、正挂起。
5. CPU 正在执行的现行指令已经结束。

**6.20** 什么情况下需要有中断服务源识别与判优?程序查询式和中断向量式两种服务源识别与判优方案各有什么特点和优缺点?

**解:** 在有多中断源的微机系统中,若存在多个中断源合用一根中断请求线的情况时,就需要有中断服务源识别与判优。解决这个问题,通常有程序查询式和中断向量式两种方法。

程序查询式判决是一种软件为主的判决方法,所需的硬件支持最少,主要需要一个带三态缓冲的中断请求锁存器作为状态输入口即可。优点是:硬件简单,程序层次分明;改变程序中查询的顺序而不必改变硬件连接,即可方便地改变外设的中断优先级。缺点是中断源较多时,中断响应速度慢, CPU 使用效率降低。

中断向量式判决是一种硬件为主的判决方法,用硬件电路对中断源进行优先级排队,并将程序引导到有关 I/O 的中断服务程序入口。优点是:中断响应速度较快,处理器利用率高。缺点是硬件较复杂。

**X.5** 80X86 微处理器中,可屏蔽中断与非屏蔽中断的主要区别是什么?

**解:** 可屏蔽中断与非屏蔽中断的主要区别一是前者受 CPU 内部中断允许位 IF 的控制,而后者不受控制;二是两者引发中断的方式不同,非屏蔽中断采用正跳变触发,而可屏蔽中断采用高电平申请中断;三是可屏蔽中断要满足一定的条件, CPU 才响应,且要执行两个外部中断响应周期,用以获取中断类型码,而非屏蔽中断不需要。

**X.8** 为什么要进行中断断点保护?断点保护所包含的内容有哪些?

**解:** 进行中断断点保护的目的是确保中断处理完毕后能返回被中断的程序,并从断点开始正确执行。需保护的断点现场内容通常包括: CPU 的标志寄存器(IF)内容;代表断点地址的程序计数器 PC 内容;中断处理程序中将用到的各 CPU 内部寄存器内容。其中前两项由硬件自动保护,后一项需由用户编程保护。

**7.5** 8259A 只有两个端口地址,但可读/写寄存器数远远多于两个,如何保证正确读/写?

**解:** 8259A 中使用了如下几种方法来实现同一地址寻址多个内部寄存器:

- ① 利用命令字 OCW<sub>3</sub> 事先指定读 IRR 或 ISR;

- 
- ② 利用命令字中位 4 和位 3 的状态来决定写 ICW<sub>1</sub>、OCW<sub>2</sub> 还是写 OCW<sub>3</sub>;
  - ③ 根据顺序来决定同一接口地址下的命令字 (ICW<sub>2</sub>、ICW<sub>3</sub>、ICW<sub>4</sub>、OCW<sub>1</sub>);
  - ④ 利用读、写控制信号区分访问同一接口地址下的读寄存器和写寄存器。

**X.6 8259A** 设置为中断非自动结束方式时, 在中断服务程序结束即将返回时, 为什么一定要发中断结束命令? 如果不发, 将对中断系统产生怎样的影响?

**解:** 发中断结束命令, 是为了清除该中断源在中断服务寄存器ISR中的对应位。如果不发中断结束命令, 则以后该中断源和比它优先级低的中断源的中断请求将再也得不到响应, 相当于屏蔽了该中断源及较低优先级中断源的中断请求。

**X.15** 若对应于中断向量号为 40H 的中断服务程序的入口地址标号为 INT\_ROUT, 试编程将入口地址填写到中断向量表。

**解:** 程序如下:

```
void interrupt int_rout(void);      /* 定义中断处理程序 */
disable();                        /* 关中断 */
setvect(0x40, int_rout);          /* 设置新的中断向量 */
enable();                         /* 开中断 */
```